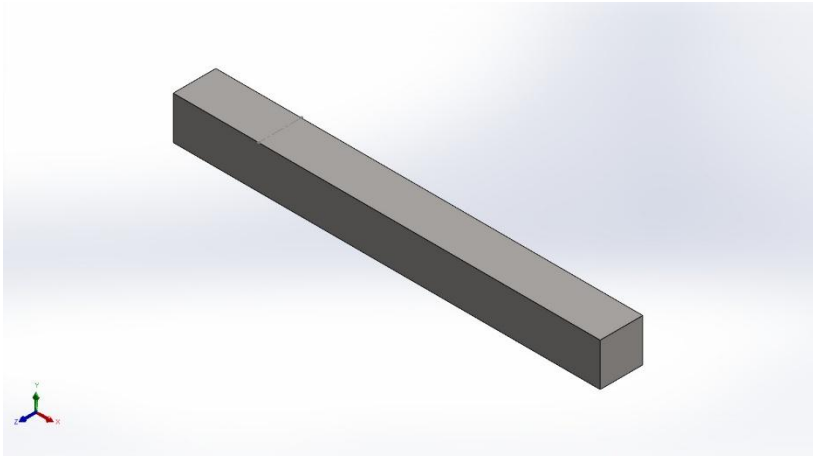
CodeAlpha
Tél.: +212 642 551252
koudaogokonkoboap1@gmail.com



Simulation de POUTRE_Simple

Date: mardi 7 juillet 2026
Concepteur: KONKOBO Koudaogo
Nom d'étude: TORSION
Type d'analyse: Statique

Sommaire

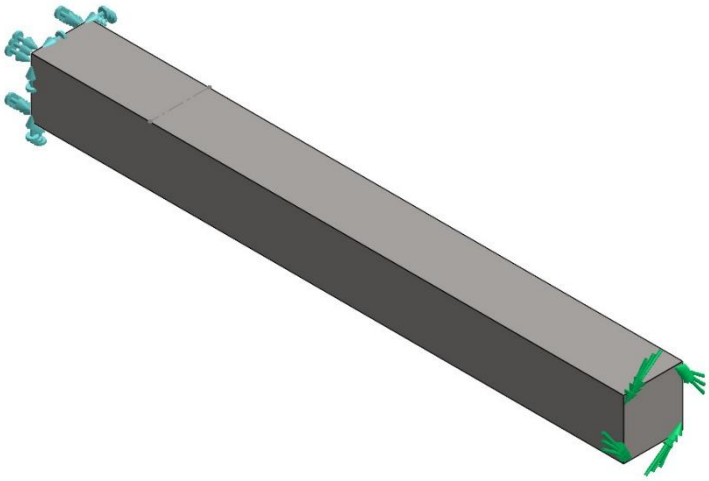
Description 1
Hypothèses 2
Informations sur le modèle 2
Propriétés de l'étude 3
Unités 3
Propriétés du matériau 4
Actions extérieures 5
Définitions des connecteurs 5
Informations sur l'interaction 6
Informations sur le maillage 7
Détails des capteurs 8
Forces résultantes 9
Poutres 9
Résultats de l'étude 10
Conclusion 14

Description

L'objectif de cette étude est d'évaluer, par la méthode des éléments finis (AEF), le comportement mécanique d'une poutre rectangulaire soumise à quatre types de chargements statiques : compression, traction, flexion et torsion. L'analyse vise à identifier les niveaux de contrainte, les déformations induites et le coefficient de sécurité associé à chaque cas, afin de déterminer les configurations critiques du composant.

Hypothèses

Informations sur le modèle



Nom du modèle: POUTRE_Simple
Configuration actuelle: Défaut

Corps volumiques

Nom du document et référence	Traité comme	Propriétés volumétriques	Chemin/Date de modification du document
Boss.-Extru.1 	Corps volumique	**Masse:0,08 kg** **Volume:1e-05 m^3** **Masse volumique:8.000 kg/m^3** **Poids:0,784 N**	**D:\konkobo per-20260128T122811Z-3-001\STAGE\code alpha\Tache 2\01 Modelisation\POUTRE_Simple.SLDPRT** Jul 3 20:27:48 2026

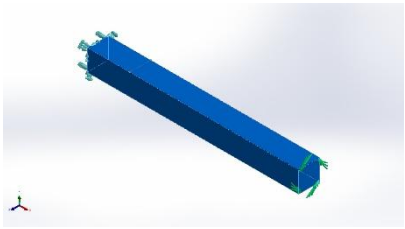
Propriétés de l'étude

Nom d'étude	TORSION
Type d'analyse	Statique
Type de maillage	Maillage volumique
Effets thermiques:	Activé(e)
Option thermique	Inclure des chargements thermiques
Température de déformation nulle	298 Kelvin
Inclure la pression du fluide calculée par SOLIDWORKS Flow Simulation	Désactivé(e)
Type de solveur	Automatique
Stress Stiffening:	Désactivé(e)
Faible raideur:	Désactivé(e)
Relaxation inertielle:	Désactivé(e)
Options de contact solidaire incompatible	Automatique
Facteur d'échelle de rigidité de pénalité de contact	1
Grand déplacement	Désactivé(e)
Vérifier les forces externes	Activé(e)
Friction	Désactivé(e)
Méthode adaptative:	Désactivé(e)
Dossier de résultats	Document SOLIDWORKS (D:\konkobo per-20260128T122811Z-3-001\STAGE\code alpha\Tache 2)

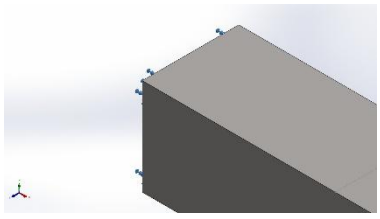
Unités

Système d'unités:	SI (MKS)
Longueur/Déplacement	mm
Température	Kelvin
Vitesse angulaire	Rad/sec
Pression/Contrainte	N/mm^2 (MPa)

Propriétés du matériau

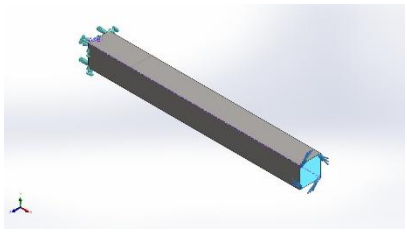
Référence du modèle	Propriétés	Composants
	**Nom:** AISI 304 **Type de modèle:** Linéaire élastique isotropique **Critère de ruine par défaut:** Contrainte de von Mises max. **Limite d'élasticité:** 206,807 N/mm^2 **Limite de traction:** 517,017 N/mm^2 **Module d'élasticité:** 190.000 N/mm^2 **Coefficient de Poisson:** 0,29 **Masse volumique:** 8 g/cm^3 **Module de cisaillement:** 75.000 N/mm^2 **Coefficient de dilatation thermique:** 1,8e-05 /Kelvin	Corps volumique 1(Boss.-Extru.1)(POUTRE)
Données de la courbe:N/A		

Actions extérieures

Nom du déplacement imposé	Image du déplacement imposé	Détails du déplacement imposé
Fixe-1		**Entités:** 1 face(s) **Type:** Géométrie fixe

Forces résultantes

Composants	X	Y	Z	Résultante
Force de réaction(N)	6,86646e-05	8,49597	-45,0598	45,8537
Moment de réaction(N.m)	0	0	0	0

Nom du chargement	Image du chargement	Détails du chargement
Couple-1		**Entités:** 1 face(s) **Référence:** Axe1 **Type:** Moment de torsion **Valeur:** 100 N.m

Définitions des connecteurs

Aucune donnée

Informations sur l'interaction

Aucune donnée

Informations sur le maillage

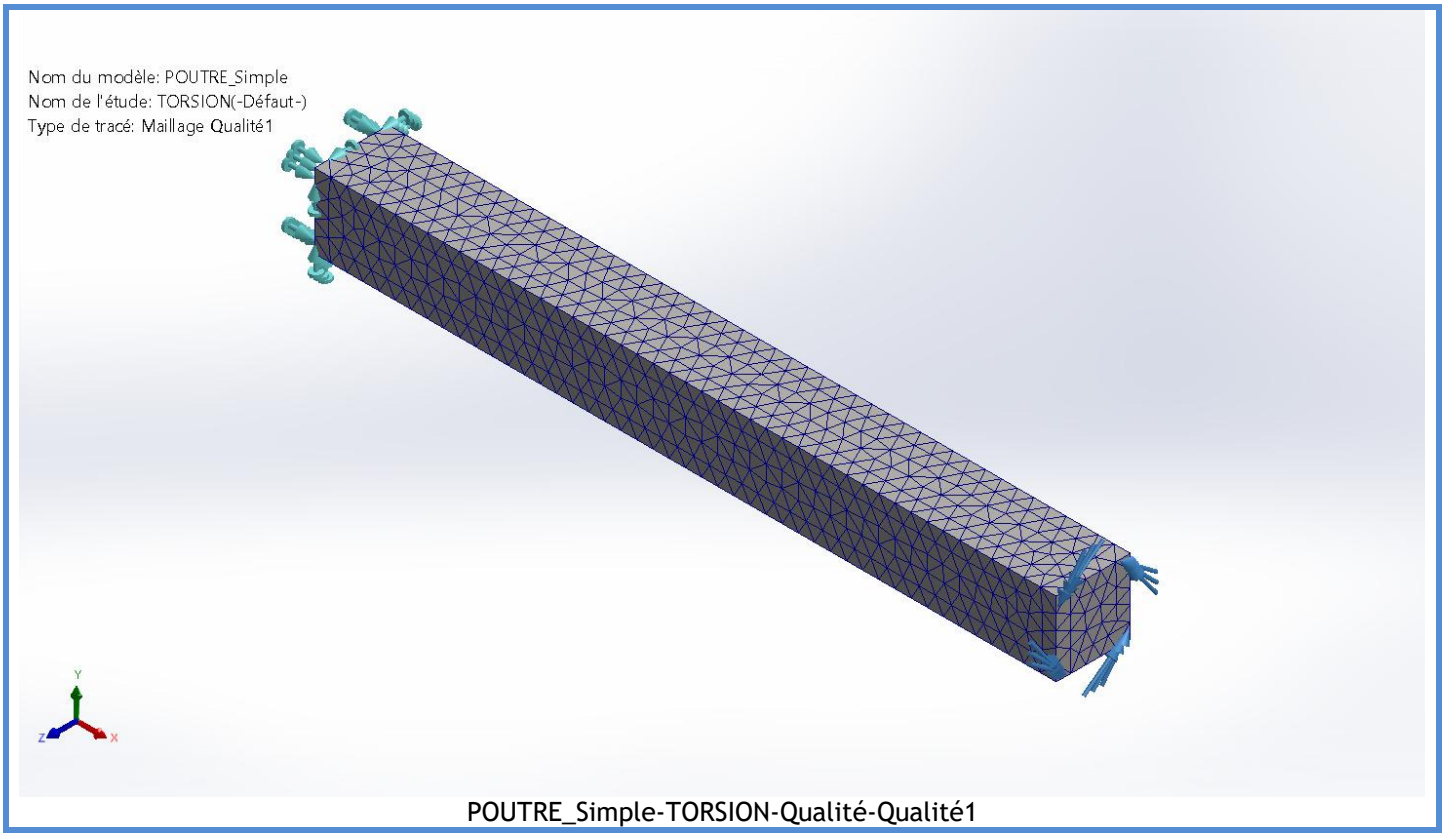
Type de maillage	Maillage volumique
Mailleur utilisé:	Maillage raccordé basé sur la courbure
Points de Jacobien pour un maillage de qualité élevée	16 Points
Taille d'élément maximum	2,15526 mm
Taille d'élément minimum	2,15526 mm
Qualité de maillage	Haute

Informations sur le maillage - Détails

Nombre total de noeuds	11738
Nombre total d'éléments	7275
Aspect ratio maximum	3,5366
% d'éléments ayant un aspect ratio < 3	99,9
Pourcentage d'éléments ayant un aspect ratio > 10	0
Pourcentage d'éléments distordus	0
Durée de création du maillage (hh;mm;ss):	00:00:02
Nom de l'ordinateur:	

Tracés de qualité du maillage

Nom	Type	Min	Max
Qualité1	Maillage	-	-



POUTRE_Simple-TORSION-Qualité-Qualité1

Détails des capteurs

Aucune donnée

Forces résultantes

Forces de réaction

Ensemble de sélections	Unités	Somme X	Somme Y	Somme Z	Résultante
Modèle entier	N	6,86646e-05	8,49597	-45,0598	45,8537

Moments de réaction

Ensemble de sélections	Unités	Somme X	Somme Y	Somme Z	Résultante
Modèle entier	N.m	0	0	0	0

Forces de corps libre

Ensemble de sélections	Unités	Somme X	Somme Y	Somme Z	Résultante
Modèle entier	N	-0,000216547	0,00021553	2,73138e-05	0,000306744

Moments externes

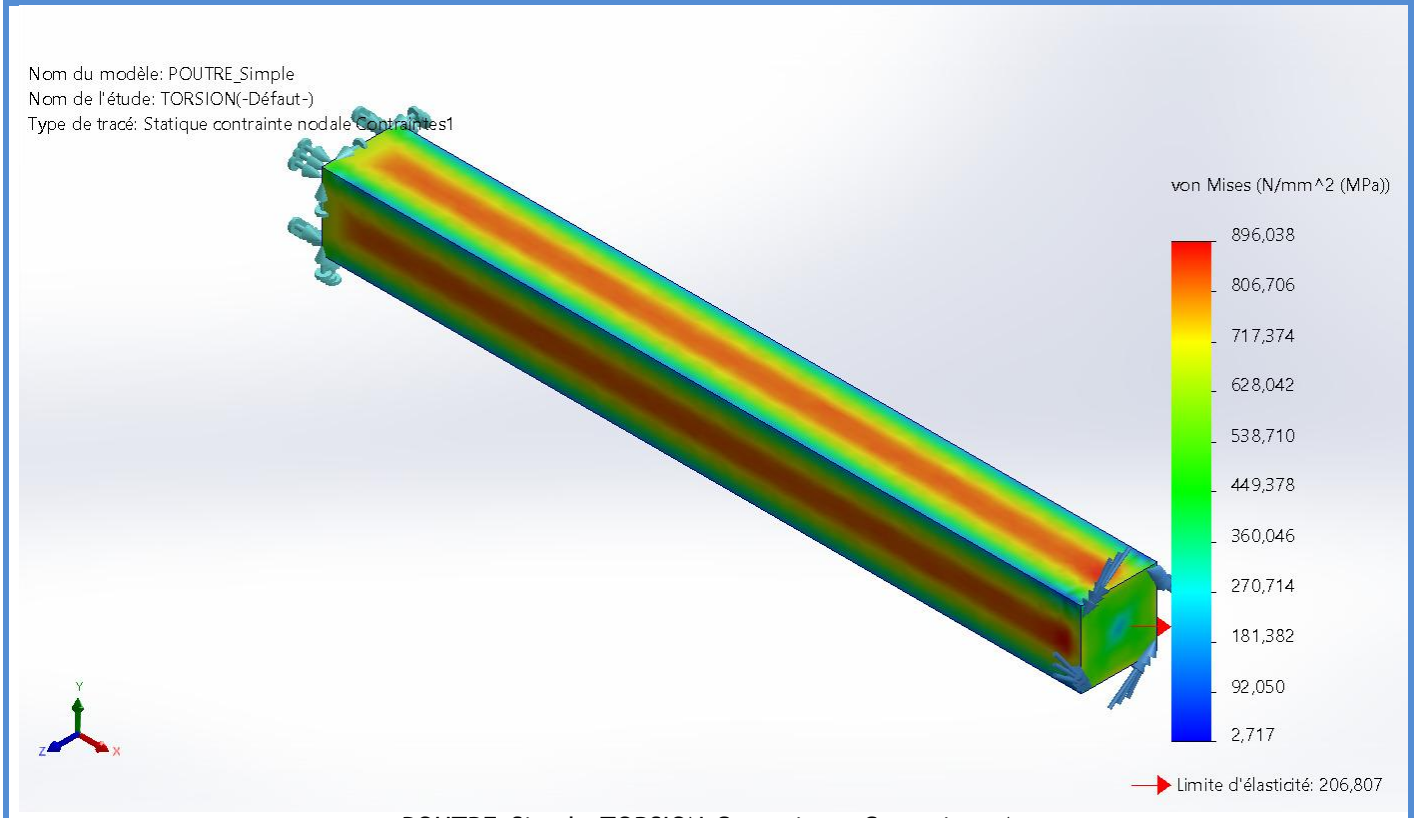
Ensemble de sélections	Unités	Somme X	Somme Y	Somme Z	Résultante
Modèle entier	N.m	0	0	0	1e-33

Poutres

Aucune donnée

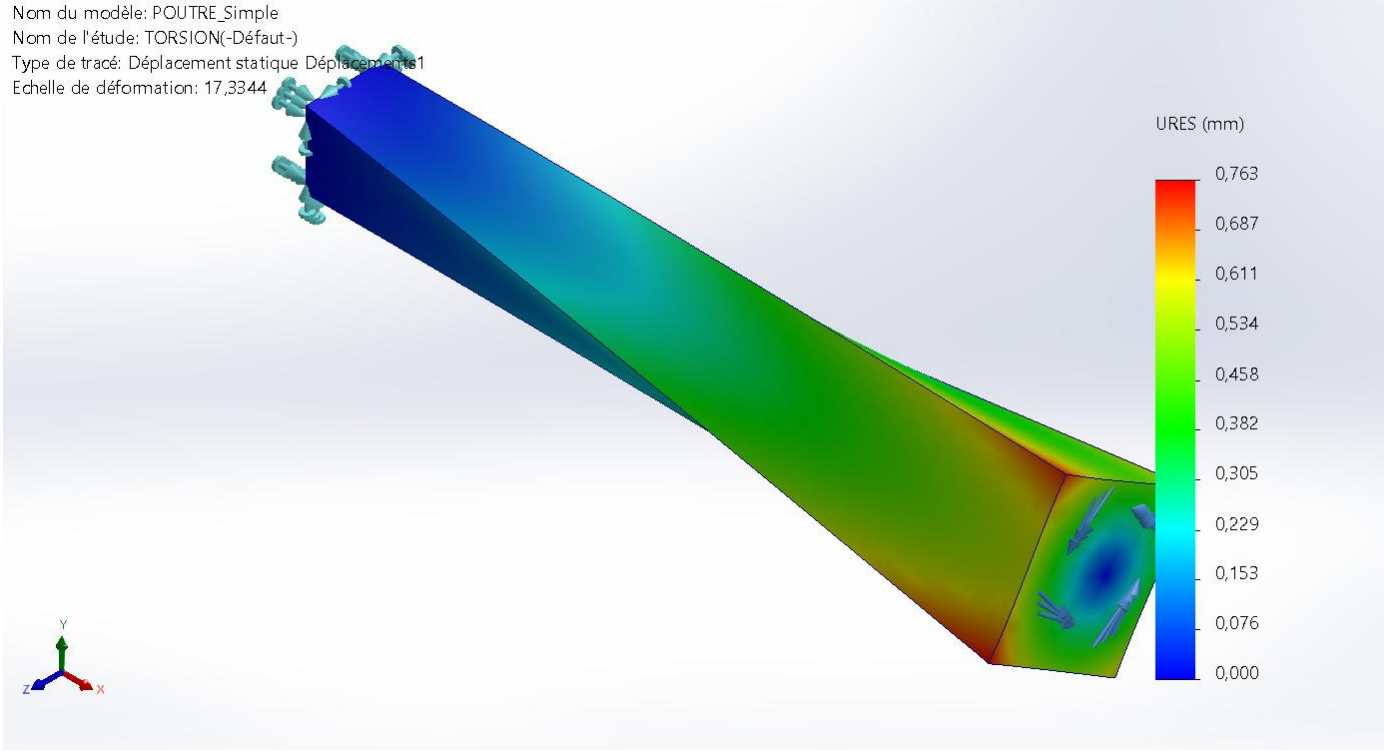
Résultats de l'étude

Nom	Type	Min	Max
Contraintes1	VON : contrainte de von Mises	2,717N/mm^2 (MPa) Noeud: 10811	896,038N/mm^2 (MPa) Noeud: 625



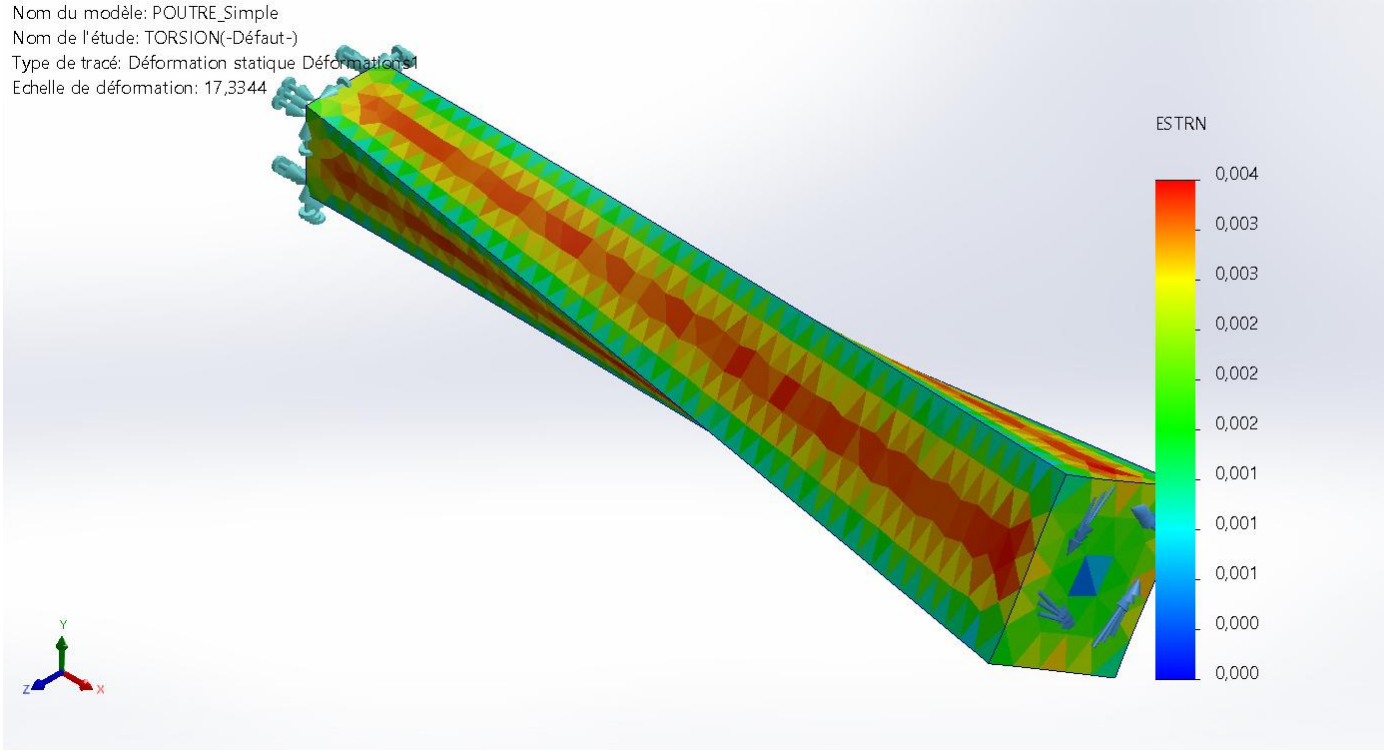
POUTRE_Simple-TORSION-Contraintes-Contraintes1

Nom	Type	Min	Max
Déplacements1	URES : Déplacement résultant	0,000mm Noeud: 1	0,763mm Noeud: 6



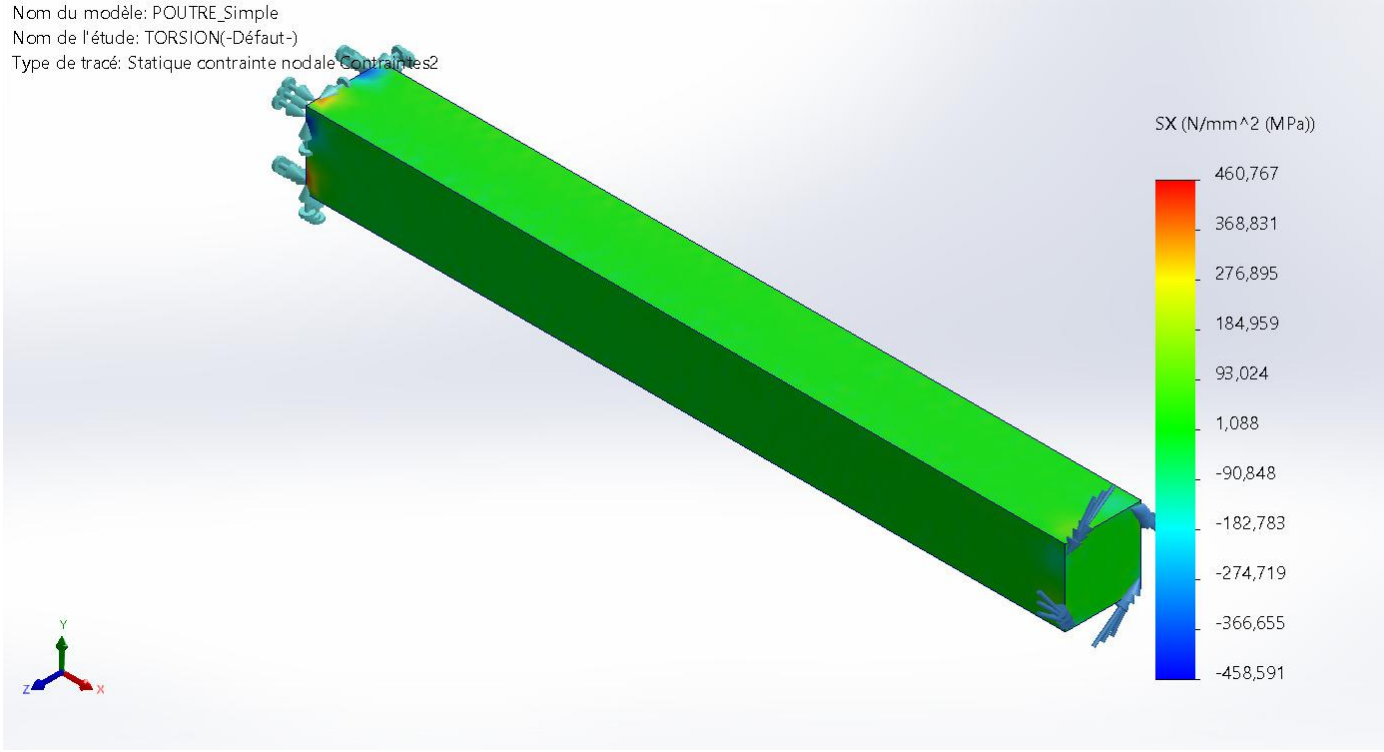
POUTRE_Simple-TORSION-Déplacements-Déplacements1

Nom	Type	Min	Max
Déformations1	ESTRN : Déformation équivalente	0,000 Elément: 2932	0,004 Elément: 4210



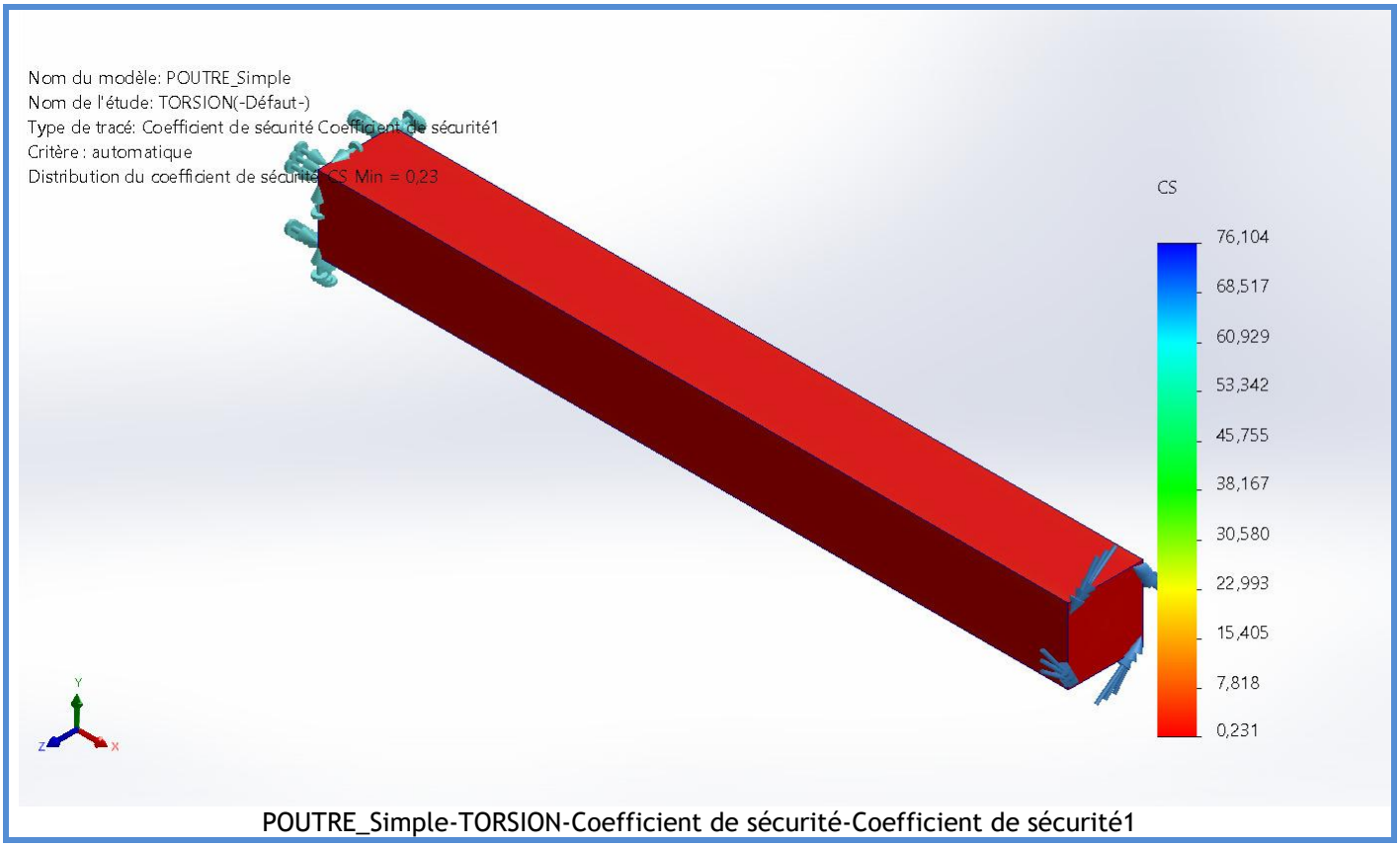
POUTRE_Simple-TORSION-Déformations-Déformations1

Nom	Type	Min	Max
Contraintes2	SX : Contrainte normale X	-458,591N/mm^2 (MPa) Noeud: 524	460,767N/mm^2 (MPa) Noeud: 12



POUTRE_Simple-TORSION-Contraintes-Contraintes2

Nom	Type	Min	Max
Coefficient de sécurité1	Automatique	0,231 Noeud: 625	76,104 Noeud: 10811



POUTRE_Simple-TORSION-Coefficient de sécurité-Coefficient de sécurité1

Conclusion